

UNIVERSIDAD PRIVADA
“FRANZ TAMAYO”
INGENIERÍA EN SISTEMAS
MEDPASS SISTEMA DE GESTIÓN DE RESERVAS MÉDICAS



Castillo Villarroel Rodrigo Pablo

3 de Octubre

Cochabamba, Bolivia

1) Organización del Equipo de Desarrollo

Roles asignados y responsabilidades:

- Backend y base de datos: **Rodrigo Castillo**
 - Diseña el modelo de datos (tablas, relaciones, consultas SQL).
 - Construye la lógica del servidor y las conexiones o APIs.
 - Maneja la seguridad de los datos almacenados.
- Frontend(Interfaz del usuario): **Andres Martinez**
 - Diseña el aspecto visual y la experiencia del usuario (pantallas, formularios).
 - Programa la parte visual en la computadora o teléfono del usuario.
 - Conecta las pantallas con el servidor creado por el backend.

Distribución de tareas:

Backend y base de datos:

- Diseñar y crear las tablas de la base de datos.
- Programar la lógica interna en el servidor.
- Crear los enlaces (API) para enviar los datos.

Frontend:

Diseñar el aspecto visual de las pantallas.

Programar los botones y formularios del usuario.

Conectar las pantallas con el backend.

Mecanismos de coordinación:

Organización del desarrollo: El proyecto se desarrolla por partes, comenzando por la base de datos y posteriormente implementando los diferentes módulos del sistema.

Organización del desarrollo: El proyecto se divide en módulos y funcionalidades, como pacientes, médicos, citas, horarios, historiales clínicos y pagos, permitiendo avanzar de manera ordenada.

Estandarización de Código: Se busca mantener una estructura similar en los formularios, nombres de variables, métodos y clases para facilitar la comprensión y modificación del código.

Gestión de Dependencias: Se utilizan las herramientas y librerías necesarias para el desarrollo en C#, principalmente Visual Studio, .NET Framework.

Formas de trabajo colaborativo: Se realizan reuniones y revisiones periódicas para verificar los avances, resolver errores y coordinar las siguientes actividades del proyecto.

2) Descripción del método a resolver

Contexto: Muchos centros médicos gestionan sus citas mediante llamadas, mensajes o registros manuales, lo que puede generar errores y dificultades para organizar la información.

Situación actual: La gestión manual puede provocar citas duplicadas, problemas con los horarios y dificultades para consultar, cancelar o reprogramar una cita.

También puede ser complicado conocer rápidamente la disponibilidad de cada médico.

Personas o sectores afectados: Los principales afectados son los pacientes, recepcionistas y médicos, debido a problemas de organización y consulta de la información.

Relevancia del problema: MedPass busca solucionar estas dificultades centralizando la información de pacientes, médicos, horarios, citas, historiales y pagos en un solo sistema, facilitando la gestión y reduciendo posibles errores.

3) Objetivos específicos

- A. **Registrar y organizar** la información de los pacientes, médicos y especialidades dentro del sistema.
- B. **Permitir a los pacientes reservar citas** de manera sencilla, tomando en cuenta los horarios disponibles de cada médico.
- C. **Facilitar la modificación y cancelación de citas**, evitando confusiones y reservas innecesarias.
- D. **Mostrar los horarios disponibles de los médicos** para que el paciente pueda elegir una fecha y hora conveniente.
- E. **Mejorar la organización de las citas médicas**, reduciendo errores como reservas duplicadas o problemas con los horarios.

4) Algoritmo Principal del Proyecto

INICIO

1. Mostrar pantalla de inicio de sesión.

2. Solicitar usuario y contraseña.

3. Verificar los datos ingresados.

4. Si los datos son incorrectos:

Mostrar mensaje de error.

Regresar al inicio de sesión.

5. Si los datos son correctos:

Identificar el rol del usuario.

6. Según el rol:

SI rol = "Administrador"

Mostrar panel de Administrador.

Permitir gestionar usuarios y médicos.

SI rol = "Recepcionista"

Mostrar panel de Recepcionista.

Permitir gestionar pacientes, citas y pagos.

SI rol = "Médico"

Mostrar panel de Médico.

Permitir consultar citas, pacientes,

horarios e historiales clínicos.

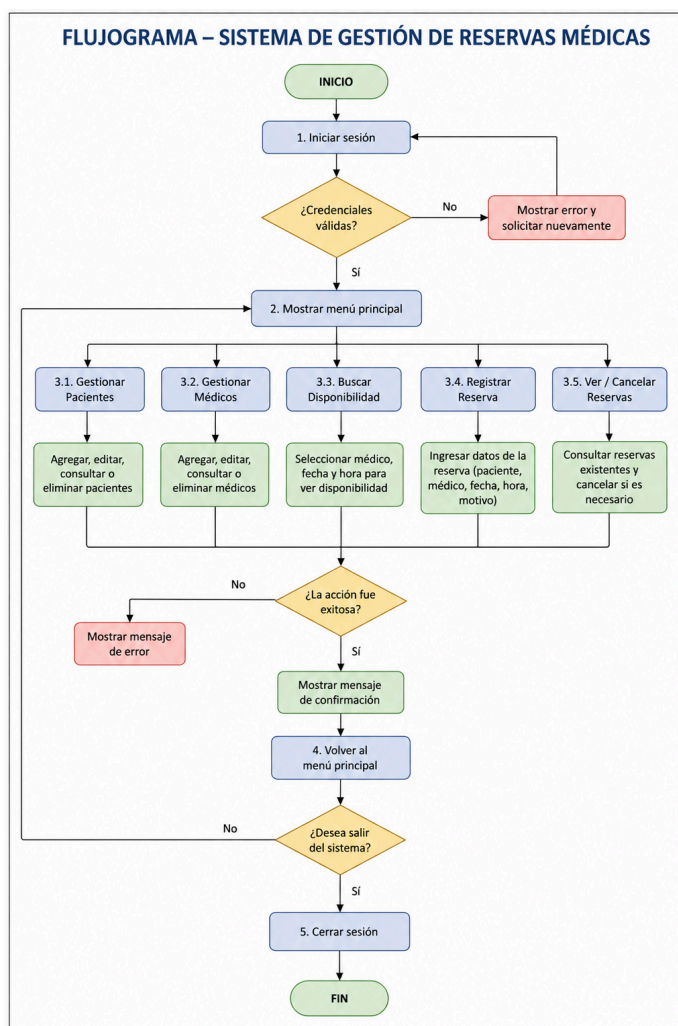
7. Ejecutar las funciones seleccionadas por el usuario.

8. Cuando el usuario cierre sesión:

Regresar a la pantalla de inicio de sesión.

FIN

5) Flujograma del Proyecto



6) Investigación y Justificación Tecnológica

Tecnología seleccionada: C#

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Reservas Médicas se seleccionará el lenguaje de programación C#, debido a que permite desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaces gráficas y trabajar de manera eficiente con bases de datos.

Características del proyecto:

El sistema necesita manejar pacientes, médicos, especialidades, horarios y reservas. C# permite organizar esta información mediante programación orientada a objetos y conectarla con una base de datos para almacenar y consultar los datos.

Posibilidades futuras:

El proyecto puede ampliarse posteriormente agregando funciones como inicio de sesión, diferentes tipos de usuarios, historial de citas, notificaciones o reportes. C# cuenta con tecnologías como .NET y ASP.NET que permiten realizar este tipo de ampliaciones.

Nivel de complejidad:

El proyecto tiene una complejidad intermedia-avanzada, ya que requiere una interfaz, manejo de datos, validaciones y conexión con una base de datos. C# permite implementar estas funciones de forma estructurada sin hacer que el desarrollo sea demasiado complicado.

Ventajas técnicas:

- Permite trabajar con programación orientada a objetos.
- Tiene buena integración con bases de datos.
- Visual Studio facilita el desarrollo y depuración del proyecto.
- Permite crear interfaces gráficas.
- .NET ofrece herramientas y librerías para ampliar el sistema.
- Es adecuado para proyectos que posteriormente pueden crecer.

7) Análisis de Impacto y Usuarios Finales

¿Quiénes serían los usuarios y qué beneficio obtendrían?

Los usuarios serían clínicas, consultorios, médicos, recepcionistas y administradores. El sistema les permitiría organizar mejor las citas, pacientes, horarios, historiales y pagos, ahorrando tiempo y reduciendo errores.

Los usuarios principales del sistema serán el administrador, recepcionista y médico. El administrador podrá gestionar usuarios y médicos; el recepcionista podrá gestionar pacientes, citas y pagos; y el médico podrá consultar sus citas, pacientes, horarios e historiales clínicos. Esto permitirá organizar mejor la información y reducir errores.

Si tuviéramos que vender el proyecto, ¿qué precio debería tener y por qué?

Podría tener un precio aproximado de Bs. 3.000 a Bs. 5.000, dependiendo de las funciones y necesidades del cliente. El precio se justificaría por las diferentes herramientas que ofrece para gestionar un centro médico.

Si tuviéramos que comercializarlo en nuestra ciudad, ¿sería fácil venderlo?

¿Por qué?

Podría ser posible venderlo a consultorios y clínicas pequeñas o medianas, pero no sería necesariamente fácil porque existen otros sistemas similares. Para venderlo sería importante destacar que es sencillo de utilizar, adaptable y accesible. métodos que ya conocen o considerar que adquirir un nuevo sistema representa un gasto.

8) Estimación de Costo y factibilidad del proyecto:

El costo estimado del desarrollo del sistema sería de aproximadamente Bs. 3.000 a Bs. 5.000, considerando el tiempo de desarrollo, diseño, base de datos y funcionalidades implementadas.

El proyecto es factible, ya que puede desarrollarse con herramientas disponibles y permite mejorar la organización de clínicas y consultorios, especialmente en la gestión de pacientes, citas, médicos y pagos.

Recursos tecnológicos:

- Computadora o laptop para el desarrollo y uso del sistema.
- Visual Studio para programar en C#.
- SQL Server y SQL Server Management Studio para la base de datos.
- .NET Framework para ejecutar la aplicación.
- Draw.io para el diseño del modelo de la base de datos.

- GitHub para almacenar y controlar las versiones del proyecto.

Capacitación y Soporte Inicial: Horas asignadas para entrenar al personal administrativo y médicos en el uso de MedPass. Se calculan viáticos de transporte local hacia los consultorios.

Licencias Comerciales y Legal: El sistema deberá utilizar software con licencias adecuadas para su desarrollo y funcionamiento. También se deberá proteger la información de los pacientes y garantizar la privacidad de sus datos personales. Si el sistema se comercializa, será necesario contar con los permisos y registros correspondientes.

Marketing y Ventas: El sistema se podría promocionar mediante redes sociales, demostraciones y contacto directo con clínicas y consultorios. Se destacaría su facilidad de uso, organización de citas y gestión de pacientes. También se podría ofrecer un precio accesible para atraer a pequeños y medianos centros médicos.

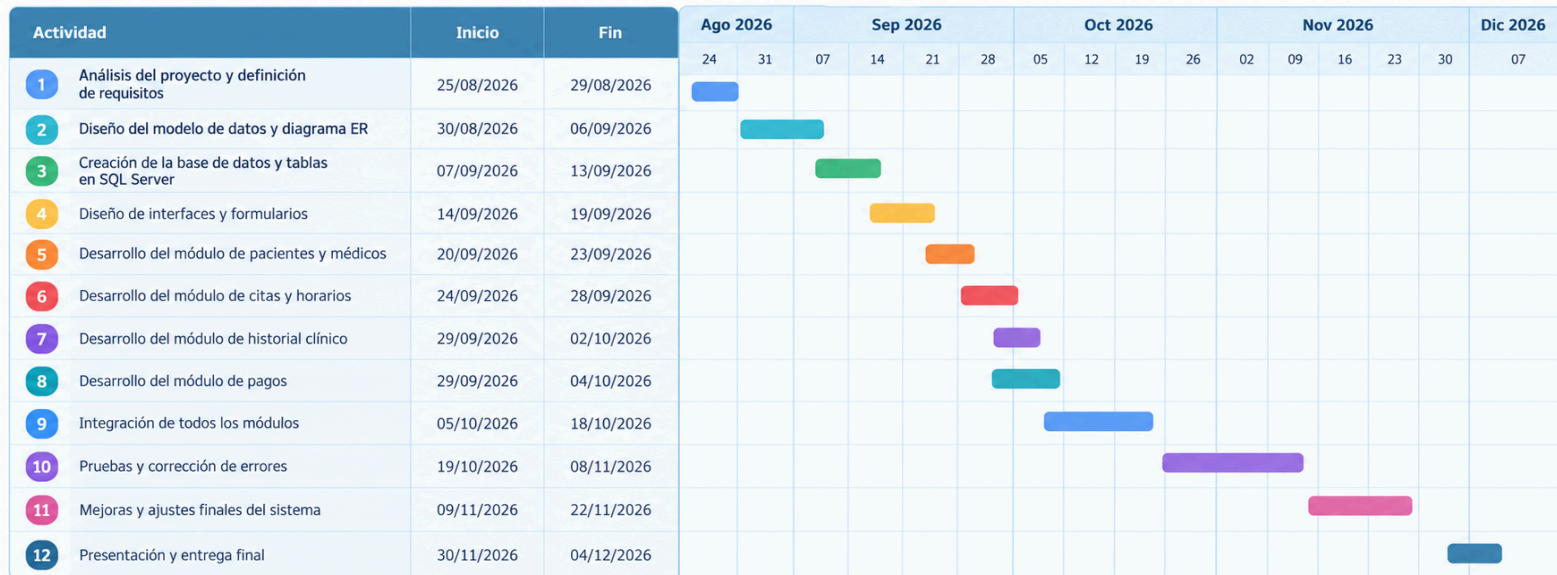
Análisis de factibilidad:

Factibilidad Técnica (ALTA): El uso de C# y .NET es ideal. Es un entorno de desarrollo sumamente maduro, con excelente manejo de errores y soporte nativo para transacciones concurrentes (evita que dos personas reserven el mismo cupo médico al mismo tiempo).

9) Diagrama de Gantt Tentativo del Proyecto



Diagrama de Gantt tentativo Sistema de Gestión de Reservas Médicas



10) Avances del Proyecto

Hasta el momento se ha desarrollado una parte del sistema MedPass. Se creó la base de datos en SQL Server con sus respectivas tablas y relaciones, además del diseño de las interfaces en Windows Forms con C#.

También se implementó el inicio de sesión y control de acceso mediante tres roles: Administrador, Recepcionista y Médico. Se desarrollaron los módulos para gestionar pacientes, médicos, especialidades, citas, horarios, historiales clínicos y pagos.

Actualmente, el sistema permite registrar y consultar pacientes, gestionar citas y horarios disponibles, consultar historiales médicos y registrar pagos, además de realizar pruebas y correcciones para verificar el correcto funcionamiento de cada módulo.

Inicio/Login del sistema



Panel Inicio del rol Recepcionista



Añadir Paciente rol Recepcionista

Sistema de gestión de Reservas Médicas

BIENVENIDO

MedPass
MEDICAL RESERVATIONS

Inicio

Pacientes

Citas

Pagos

Mi perfil

Salir

Gestión de Citas - Añadir Nuevo Paciente

Acciones de Cita

Añadir Nuevo Paciente

Añadir Más Información

Ver Pacientes

Datos del Paciente

Nombre:

Apellido:

Teléfono:

F. Nacimiento:

CI:

Género:

ID Paciente

Guardar

En esta sección podrás consultar tus citas programadas y revisar la información de cada paciente, incluyendo la fecha, hora y motivo de la consulta.

Añadir Cita rol Recepcionista

Sistema de gestión de Reservas Médicas

BIENVENIDO

MedPass
MEDICAL RESERVATIONS

Inicio

Pacientes

Citas

Pagos

Mi perfil

Salir

Gestión de Citas - Añadir Nuevo Citas

Acciones de Cita

Añadir Nuevo Cita

Ver Citas Programadas

Reprogramar Citas

Cancelar citas

Programar Cita

Paciente:

Médico:

Fecha:

Hora:

Piso:

Especialidad:

Motivo:

Guardar

En esta sección podrás consultar programar citas, reprogramar citas y cancelar citas. Dependiendo de los horarios de cada médico

Gestionar Pagos del Recepcionista

Sistema de gestión de Reservas Médicas

BIENVENIDO



MedPass

MEDICAL RESERVATIONS

Inicio

Pacientes

Citas

Pagos

Mi perfil

Salir



Pagos

Gestiona los pagos de las reservas médicas

Pagos Pendientes

Busca por paciente...

id_pago	paciente	concepto	fecha_cita	monto	moneda	medico
---------	----------	----------	------------	-------	--------	--------

Registrar Pago

Paciente

Concepto

Monto

Bs.

Método de Pago

Registrar Pago

Panel Inicio rol Medico



MedPass

MEDICAL RESERVATIONS

Miguel Rojas

Dermatología

Inicio

Mis Citas

Mis Pacientes

Mis Horarios

Tratamientos

Salir

viernes 02 de octubre de 2026

12:16:40

Bienvenido,

Miguel Rojas

Tu dedicación y compromiso hacen la diferencia en la vida de muchas personas





Agendá tu cita

Reservá fácilmente tu turno con nuestros especialistas.



Tu salud, primero

Contamos con un equipo profesional y de confianza.



Atención integral

Cuidamos de tu salud en cada etapa de tu vida.



"Tu bienestar es nuestra prioridad, porque una buena salud, hace una mejor vida."



Mis Citas rol Médico



Mis pacientes rol Médico



Mis horarios rol Médico

**MedPass**
MEDICAL RESERVATIONS

**Miguel Rojas**
Dermatología

Inicio

Mis Citas

Mis Pacientes

Mis Horarios

Tratamientos

Salir

viernes 02 de octubre de 202612:16:40



Mis Horarios

Configura los días y horarios que atiendes

Día	Disponible	Hora Inicio	Hora Fin
Lunes	☒	10:00	14:00
Martes	☐		
Miercoles	☒	14:00	18:00
Jueves	☐		
Viernes	☐		

Guardar Cambios

